ЗАНЯТИЕ 6

Считаем числа

РАЗМИНКА

Посчитайте

1. Сколько чисел от 1 до 10?
2. Сколько чисел от 5 до 10?
3. Сколько чётных чисел от 2 до 20?

РАЗМИНКА

Посчитайте

1. Сколько чисел от 1 до 10?
2. Сколько чисел от 5 до 10?
3. Сколько чётных чисел от 2 до 20?

Ответ. 1) 10; 2) 6; 3) 10.

ТЕОРИЯ

Сколько чисел в промежутке

От a до b включительно: $b - a + 1$ чисел.

Чётных или нечётных: найдите первое и последнее подходящее, разность разделите на 2 и прибавьте 1.

Нечётных от 241 до 775: $(775 - 241) : 2 + 1 = 268$.

ТЕОРИЯ

Перебор по разрядам

Сколько трёхзначных чисел, у которых все цифры нечётные?

Сотни: 5 вариантов · десятки: 5 · единицы: 5 → $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

«Хотя бы одна» = все − ни одной.

Хотя бы одна чётная цифра: $900 - 125 = 775$.

ПРИМЕР 1

Сколько чисел от 27 до 84 включительно?

ПРИМЕР 1

Сколько чисел от 27 до 84 включительно?

$$84 - 27 + 1 = 58$$

ПРИМЕР 2

Сколько нечётных чисел больше 239 и меньше 777?

ПРИМЕР 2

Сколько нечётных чисел больше 239 и меньше 777?

Первое — 241, последнее — 775

ПРИМЕР 2

Сколько нечётных чисел больше 239 и меньше 777?

Первое — 241, последнее — 775

$$(775 - 241) : 2 + 1 = 267 + 1 = 268$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько чётных чисел от 200 до 499 содержат хотя бы одну цифру 5?

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько чётных чисел от 200 до 499 содержат хотя бы одну цифру 5?

Все чётные от 200 до 498: $(498 - 200) : 2 + 1 = 150$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько чётных чисел от 200 до 499 содержат хотя бы одну цифру 5?

Все чётные от 200 до 498: $(498 - 200) : 2 + 1 = 150$

Без цифры 5: сотни — 2, 3, 4 (3 варианта); десятки — все, кроме 5 (9 вариантов); единицы — 0, 2, 4, 6, 8 (5 вариантов): $3 \cdot 9 \cdot 5 = 135$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько чётных чисел от 200 до 499 содержат хотя бы одну цифру 5?

Все чётные от 200 до 498: $(498 - 200) : 2 + 1 = 150$

Без цифры 5: сотни — 2, 3, 4 (3 варианта); десятки — все, кроме 5 (9 вариантов); единицы — 0, 2, 4, 6, 8 (5 вариантов): $3 \cdot 9 \cdot 5 = 135$

С цифрой 5: $150 - 135 = 15$

ПРИМЕР 4

Красивые числа

Трёхзначное число назовём **красивым**, если его первая цифра нечётная, последняя — чётная, а сумма цифр равна 9. Сколько красивых чисел?

ПРИМЕР 4

Красивые числа

Трёхзначное число назовём **красивым**, если его первая цифра нечётная, последняя — чётная, а сумма цифр равна 9. Сколько красивых чисел?

Первая 1: последняя 0, 2, 4, 6, 8 → 5 чисел (180, 162, 144, 126, 108)

ПРИМЕР 4

Красивые числа

Трёхзначное число назовём **красивым**, если его первая цифра нечётная, последняя — чётная, а сумма цифр равна 9. Сколько красивых чисел?

Первая 1: последняя 0, 2, 4, 6, 8 → 5 чисел (180, 162, 144, 126, 108)
Первая 3: последняя 0, 2, 4, 6 → 4; первая 5: 3; первая 7: 2; первая 9: 1

ПРИМЕР 4

Красивые числа

Трёхзначное число назовём **красивым**, если его первая цифра нечётная, последняя — чётная, а сумма цифр равна 9. Сколько красивых чисел?

Первая 1: последняя 0, 2, 4, 6, 8 → 5 чисел (180, 162, 144, 126, 108)
Первая 3: последняя 0, 2, 4, 6 → 4; первая 5: 3; первая 7: 2; первая 9: 1

$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$

ЗАДАЧА 1

Сколько чисел от 100 до 300 делятся на 5?

ЗАДАЧА 1

Сколько чисел от 100 до 300 делятся на 5?

Ответ. 41

ЗАДАЧА 2

Сколько нечётных чисел от 150 до 250?

ЗАДАЧА 2

Сколько нечётных чисел от 150 до 250?

Ответ. 50

ЗАДАЧА 3

Сколько двузначных чисел содержат цифру 7?

ЗАДАЧА 3

Сколько двузначных чисел содержат цифру 7?

Ответ. 18

ЗАДАЧА 4

Сколько трёхзначных чисел с суммой цифр 4?

ЗАДАЧА 4

Сколько трёхзначных чисел с суммой цифр 4?

Ответ. 10

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько нечётных чисел от 300 до 599 содержат хотя бы одну цифру 4?

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Сколько нечётных чисел от 300 до 599 содержат хотя бы одну цифру 4?

Ответ. 60

ЗАДАЧА 6

Красивые числа

Трёхзначное число **красивое**, если его первая цифра чётная, последняя — нечётная, а сумма цифр равна 8. Сколько красивых чисел?

ЗАДАЧА 6

Красивые числа

Трёхзначное число **красивое**, если его первая цифра чётная, последняя — нечётная, а сумма цифр равна 8. Сколько красивых чисел?

Ответ. 6

ЗАДАЧА 7

Сколько раз цифра 1 встречается при записи всех чисел от 1 до 100?

ЗАДАЧА 7

Сколько раз цифра 1 встречается при записи всех чисел от 1 до 100?

Ответ. 21

ИТОГ

Что запомнить

- От a до b включительно — $b - a + 1$ чисел.
- «Больше» и «меньше» — границы не берём.
- Перебор по разрядам: варианты перемножаем.
- «Хотя бы одна» = все − ни одной.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на подсчёт. Внимательно с границами!